

一、实验目的

智能家居技术通过物联网（IoT）设备将日常家电连接到网络，使得用户能够远程控制和管理联网设备。Cisco Packet Tracer是一个网络虚拟工具，能够模拟家庭网络的智能设备和网络通信等情况。本实验将使用Cisco Packet Tracer模拟一个智能家居环境，让学生了解物联网的日常应用，激发学生学习兴趣。同时，传授学生实验方法。鼓励学生自己设计并实现各类应用场景。

二、实验内容及目标

- 在Cisco Packet Tracer中配置一个基本的智能家居网络。
- 实现对智能家电设备的远程控制（如摄像头、智能门窗等）。
- 学习如何在局域网内配置无线网络，并通过笔记本或智能手机控制智能设备。

三、实验步骤

实验环境

工具： Cisco Packet Tracer

网络拓扑： 家庭网络模型，包括：

无线路由器： 为智能设备提供无线连接。

智能家电设备： 智能摄像头、智能门窗等可远程控制的家具。

控制设备： 智能手机、平板等。

实验一、创建智能家居网络(必做)

步骤一：添加网络设备。 从Network Devices > Wireless Devices中拖放无线路由器（如Generic WRT300N Wireless Router）到工作区。从End Devices中拖放一部智能手机和平板到工作区，这些设备用于远程控制家电。

步骤二：添加智能家电设备。 从Home > IoT Devices中拖放以下智能家电设备到工作区，确保这些设备通过无线连接与无线路由器相连。

步骤三：配置无线网络：配置路由器。

步骤四：连接智能设备： 连接控制设备（智能手机和平板），确保智能手机和笔记本电脑通过无线网络连接到无线路由器，检查网络连接是否正常。将智能设备连接到家庭Wi-Fi网络。双击每个设备，进入网络设置，确保设备成功连接到路由器并获得IP地址。

步骤五：配置智能设备控制： 如在智能摄像头设备设置中，选择On/Off功能，允许设备通过网络进行远程控制。

步骤六：测试远程控制： 通过笔记本电脑或智能手机的浏览器，输入路由器IP地址，进入智能家居控制面板。远程控制智能设备的反应速度和控制效果。记录每次控制操作是否成功，观察设备的反馈状态。

实验二、模拟防盗系统(必做)

场景设置：为了防止偷盗，设计一个监视场景。要求：当有人触发报警装置时，关闭门防止窃贼逃跑，同时打开网络摄像头进行拍摄。

步骤一：添加无线路由器和服务器。

步骤二：添加触发装置(Trip sensor)、网络摄像头(Webcam)和智能门(Door)。

步骤三：配置无线网络，使用服务器管理设备。

步骤四：根据场景要求设置对应的条件。

步骤五：模拟测试。

实验三、模拟养殖场(选做)

场景设置：模拟恒温养殖，要求

1.养殖场的温度在20°C-30°C之间(超过30摄氏度，自动打开空调；低于20摄氏度，自动打开加热器。20-30摄氏度均不打开。空调和加热器不能同时打开。)

2.内置摄像头以供用户通过手机查看。若用户打开摄像头，必须有灯光(台灯或者路灯均可)同步打开。

四、提交内容

实验报告(pdf格式，包括实验内容、网络拓扑截图、智能设备控制截图) 命名:学号-姓名-物联网应用软件开发实验1.pdf